

TD N11 — Fonctions de référence

Seconde — carré, cube, inverse, racine carrée, valeur absolue

Objectif. Reconnaître les courbes de référence, exploiter domaine, signe et variations, résoudre des équations ou inéquations simples et choisir le registre efficace : calcul, tableau, courbe ou phrase.

Parcours conseillé. Classe : A puis B11–B22 Maison : B23–C34 Approfondir : C35–D42

Partie A – Réactivation et automatismes graphiques

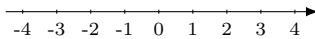
- 1 ★ [CAL] Calculer mentalement :

$$(-4)^2, -4^2, (-2)^3, \sqrt{81}, |-6|, \frac{1}{-5}.$$

- 2 ★ [CAL] Compléter.

x	-2	-1	0	1	2
x^2					
x^3					
$ x $					

- 3 ★ [REP] Placer sur la droite : $-\sqrt{9}$, $\sqrt{4}$, $|-2,5|$, $-|1,5|$.



- 4 ★ [RAI] Dire si chaque écriture a un sens dans $\mathbb{R}$:

$$\sqrt{-7}, \sqrt{0}, \frac{1}{-3}, \frac{1}{0}, |-8|.$$

- 5 ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 = 36, \quad x^2 = 0, \quad x^2 = -1, \quad |x| = 7.$$

- 6 ★ [REP] Nommer les cinq fonctions de référence du cours et donner, pour chacune, un indice visuel : symétrie, branche, sommet, domaine ou forme.

- 7 ★ [RAI] Sans calculatrice, comparer :

$$3^2 \text{ et } (-4)^2, \quad (-2)^3 \text{ et } 1^3, \quad \sqrt{5} \text{ et } \sqrt{7}.$$

- 8 ★ [CAL] Calculer les images demandées :

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \sqrt{x}, \quad h(x) = \frac{1}{x}.$$

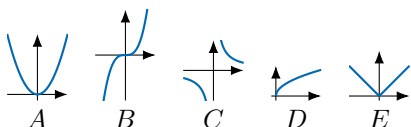
Donner $f(-3)$, $g(16)$, $h(4)$, $h(-2)$.

- 9 ★★ [RAI] Compléter par « croissante », « décroissante » ou « les deux selon l'intervalle » : x^3 , $\sqrt{x}$, x^2 , $\frac{1}{x}$, $|x|$.

- 10 ★ [COM] Corriger la phrase : « La racine carrée est définie pour tous les nombres. »

Partie B – Applications directes : identifier, lire, résoudre

- 11 ★ [REP] Associer chaque courbe miniature à la fonction $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto |x|$.



- 12 ★ [CAL] Pour $f : x \mapsto x^2$, calculer $f(-5)$, $f(1,5)$, $f(\sqrt{3})$, puis comparer $f(-4)$ et $f(3)$.

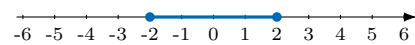
- 13 ★ [CAL] Pour $g : x \mapsto \frac{1}{x}$, préciser son ensemble de définition puis calculer $g(-2)$, $g\left(\frac{1}{4}\right)$ et $g(10)$.

- 14 ★★ [CAL,RAI] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

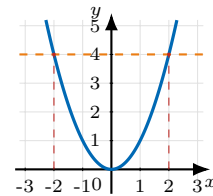
$$x^2 = 9, \quad x^3 = 8, \quad \sqrt{x} = 5, \quad |x| = 3.$$

- 15 ★★ [RAI] Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis représenter sur une droite graduée :

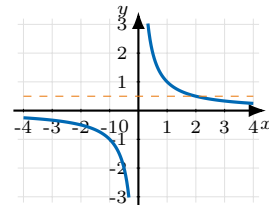
$$x^2 < 16, \quad |x| \leq 2.$$



- 16 ★★ [REP,RAI] À l'aide du graphique, résoudre $x^2 \leq 4$, puis vérifier par le calcul.



- 17 ★★ [REP,RAI] La figure rappelle la fonction inverse. Lire les solutions de $\frac{1}{x} = \frac{1}{2}$, puis discuter graphiquement $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.



- 18 ★ [CAL] Donner l'ensemble de définition :

$$x \mapsto \sqrt{x+2}, \quad x \mapsto \frac{1}{x-5}, \quad x \mapsto \sqrt{4-x}.$$

- 19 ★★ [REP] Compléter les tableaux de valeurs.

x	-2	-1	0	1	2
$x^2 - 4$					
$ x - 2$					

x	1	2	4	10
$1/x$				

- 20 ★★ [RAI] Comparer sans calculatrice :

$$(-2,1)^2 \text{ et } (-2)^2, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^3 \text{ et } \left(\frac{1}{3}\right)^3, \quad \frac{1}{7} \text{ et } \frac{1}{6}.$$

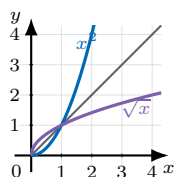
- 21 ★★ [REP] Recopier et compléter à l'aide du cours.

fonction	domaine	minimum ou interdit
$x \mapsto x^2$		
$x \mapsto \sqrt{x}$		
$x \mapsto 1/x$		
$x \mapsto x $		

22 ** [CAL,RAI] Résoudre :

$$\sqrt{x} = 0, \quad \sqrt{x} = -2, \quad x^3 = -27, \quad |x| = 0.$$

23 ** [REP] Le graphique superpose $y = x$, $y = x^2$ et $y = \sqrt{x}$. Ranger graphiquement x^2 , x et $\sqrt{x}$ pour $0 \leq x \leq 1$.



24 ** [RAI,CAL] Étudier le signe de $x^2 - 9$, puis résoudre $x^2 - 9 \geq 0$.

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
$x^2 - 9$		$+$	0	$-$

25 ** [RAI] Résoudre et écrire l'ensemble des solutions avec la notation d'intervalle :

$$|x - 3| < 2, \quad |x + 1| \leq 4.$$

26 ** [REP,COM] Associer chaque indice à une fonction de référence.

indice	fonction
deux branches séparées par $x = 0$	
définie seulement pour $x \geq 0$	
courbe en V	
courbe en U	
fonction croissante sur $\mathbb{R}$	

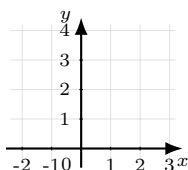
Partie C – Approfondissement : choisir un registre

27 ** [RAI,COM] Un élève écrit : « Si $a < b$, alors $a^2 < b^2$. »

- Donner un contre-exemple.
- Proposer une phrase correcte en précisant l'intervalle.

28 ** [RAI,CAL] Résoudre $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. On distinguera les cas $x < 0$ et $x > 0$.

29 ** [REP,RAI] Tracer dans le repère les courbes de $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto x^2$, puis résoudre graphiquement $|x| = x^2$.

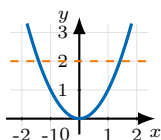


30 ** [CH,REP] Construire une courbe possible d'une fonction f telle que :

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 0, \quad f(2) = 4, \quad f(x) \geq 0.$$

Proposer ensuite une expression possible.

31 *** [RAI,CAL] Résoudre $x^2 < 2$. Donner d'abord une lecture graphique approximative, puis une écriture exacte avec $\sqrt{2}$.



32 ** [RAI,COM] Expliquer pourquoi l'équation $\sqrt{x} = x - 2$ impose déjà $x \geq 2$, avant tout calcul.

33 ** [CAL,RAI] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^3 \leq 64, \quad x^3 > -8, \quad x^3 = 0.$$

34 ** [REP,RAI] Compléter le tableau de variations de la fonction inverse sur ses deux intervalles de définition.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	$+$	$+$	$+$

Puis dire pourquoi la fonction n'est pas « décroissante sur $\mathbb{R}$ ».

35 *** [CH,RAI] Pour $x \geq 0$, étudier le signe de $x^2 - x$, puis en déduire la position relative des courbes $y = x^2$ et $y = x$.

36 *** [RAI,COM] Soient $a, b \in [0, +\infty[$ avec $a < b$. Compléter la preuve :

$$b^2 - a^2 = (b - a)(a + b).$$

Expliquer pourquoi chaque facteur est positif ou nul, puis conclure sur les variations de $x \mapsto x^2$ sur $[0, +\infty[$.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

37 *** [MOD,CAL] Un jardin carré a une aire comprise entre 81 m^2 et 196 m^2 . Encadrer la longueur de son côté.

38 *** [MOD,RAI,CAL] La distance de freinage d , en mètres, est modélisée par $d(v) = 0,006v^2$, où v est la vitesse en km/h.

- Calculer $d(50)$ et $d(90)$.
- La distance est-elle doublée lorsque la vitesse double ?
- Déterminer la vitesse lorsque $d(v) = 54$.

39 *** [MOD,REP] Un robinet remplit un réservoir. On modélise le temps t , en minutes, par $t(q) = \frac{120}{q}$, où q est le débit en litres par minute.

- Quel est le domaine cohérent pour q ?
- Calculer $t(5)$, $t(10)$, $t(20)$.
- Esquisser l'allure de la courbe et interpréter sa décroissance.

40 *** [MOD,CH] Une entreprise fabrique des cubes de côté x cm. Leur volume est $V(x) = x^3$.

- Calculer $V(3)$ et $V(5)$.
- Résoudre $V(x) = 125$.
- Expliquer pourquoi le volume n'est pas proportionnel au côté.

41 *** [CH,REP,COM] Inventer un tableau de valeurs qui pourrait correspondre à la fonction carré mais pas à la fonction valeur absolue. Justifier par un argument graphique ou algébrique.

42 *** [CH,COM] Rédiger une fiche méthode de cinq lignes maximum : « choisir la bonne fonction de référence ». Elle doit contenir au moins trois indices visuels et deux vigilances de domaine.